Условие

Тест за рядко заболяване е точен в 99% от случаите и при заразени, и при незаразени. Ако 0.5% от населението има заболяването, каква е вероятността случайно избран човек с положителен тест да е болен?

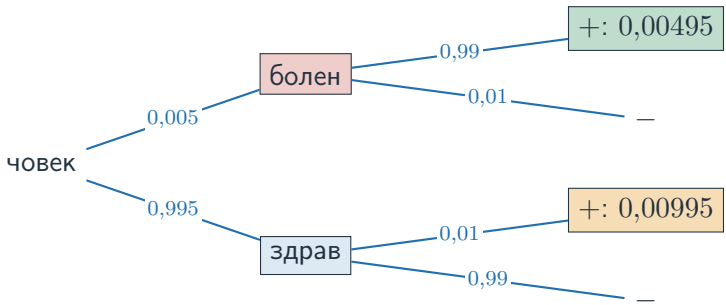
Превод на условието

Нека Б $= \{$болен$\}$, З $=$ Б$^c = \{$здрав$\}$, „+“ е положителен тест.

условие	запис
0,5% са болни	$\mathbb{P}(\text{Б}) = 0{,}005,\ \ \mathbb{P}(\text{З}) = 0{,}995$
точен при болни	$\mathbb{P}(+ \mid \text{Б}) = 0{,}99$
точен при здрави	$\mathbb{P}(- \mid \text{З}) = 0{,}99$, т.е. $\mathbb{P}(+ \mid \text{З}) = 0{,}01$
търсим	$\mathbb{P}(\text{Б} \mid +)$

Знаем $\mathbb{P}(+ \mid \text{Б})$, а търсим обратната условна вероятност $\mathbb{P}(\text{Б} \mid +)$. Това е работа за формулата на Бейс.

Дърво на вероятностите



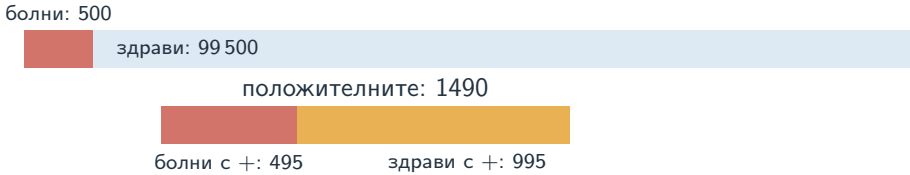
По формулата за пълната вероятност:

$$\mathbb{P}(+) = \mathbb{P}(+ \mid \text{Б})\mathbb{P}(\text{Б}) + \mathbb{P}(+ \mid \text{З})\mathbb{P}(\text{З}) = 0{,}00495 + 0{,}00995 = 0{,}0149.$$

Формулата на Бейс

$$\mathbb{P}(\text{Б} \mid +) = \frac{\mathbb{P}(+ \mid \text{Б})\,\mathbb{P}(\text{Б})}{\mathbb{P}(+)} = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}005}{0{,}99 \cdot 0{,}005 + 0{,}01 \cdot 0{,}995} = \frac{0{,}00495}{0{,}0149} \approx 0{,}332.$$

С бройки: представяме си 100 000 души.



Здравите са толкова много, че дори 1% от тях (995) са повече от всички болни с положителен тест (495). Затова само около всеки трети положителен е болен.

Отговор. $\mathbb{P}(\text{Б} \mid +) \approx 33\%$.